

# **Отчёт по лабораторной работе №3.**

**Модель боевых действий**

Стариков Данила Андреевич

# Содержание

|          |                                                                                             |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                                                          | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                                                                              | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>                                                       | <b>5</b>  |
| 3.1      | Модель боевых действий между регулярными войсками . . . . .                                 | 5         |
| 3.2      | Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов . . . . . | 7         |
| <b>4</b> | <b>Выводы</b>                                                                               | <b>11</b> |

# 1 Цель работы

Реализовать математическую модель боевых действий (модель Ланчестера) для двух случаев:

- 1) Боевые действия ведутся между регулярными войсками;
- 2) Боевые действия ведутся с участием регулярных войск и партизанских отрядов.

## 2 Задание

Вариант 52.

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями  $x(t)$  и  $y(t)$ . В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 222 000 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 229 000 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты  $a, b, c, h$  постоянны. Также считаем  $P(t)$  и  $Q(t)$  непрерывные функции. Постройте графики изменения численности войск армии и армии для следующих случаев: 1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -0.223x(t) - 0.774y(t) + |\sin(t + 1)| \\ \frac{dy}{dt} &= -0.665x(t) - 0.332y(t) + |\cos(t + 2)|\end{aligned}$$

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -0.291x(t) - 0.865y(t) + |\sin(2t)| \\ \frac{dy}{dt} &= -0.456x(t)y(t) - 0.789y(t) + |\cos(t)|\end{aligned}$$

## 3 Выполнение лабораторной работы

### 3.1 Модель боевых действий между регулярными войсками

Базовая модель боевых действий с участием только регулярных войск была промоделирована в OpenModelica и Julia:

1) Моделирование в `OpenModelica`:

```
model lab03 "1) Модель боевых действий между регулярными войсками. Вариант 52."
```

```
  parameter Real a=0.223; // константа, хар-я степень влияния различных факторов на по
```

```
  parameter Real b=0.774; // эффективность боевых действий армии y
```

```
  parameter Real c=0.665; // эффективность боевых действий армии x
```

```
  parameter Real h=0.332; // константа, характеризующая степень влияния различных факт
```

```
  // Начальные условия
```

```
  parameter Real x0=222000; // численность первой армии
```

```
  parameter Real y0=229000; // численность второй армии
```

```
  Real x(start=x0);
```

```
  Real y(start=y0);
```

```
  Real P;
```

```
  Real Q;
```

```
equation
```

```

P = abs(sin(time+1));
Q = abs(cos(time+2));
der(x) = -a*x-b*y+P;
der(y) = -c*x-h*y+Q;
end lab03;

```

На рисунке 3.1 изображен соответствующий график:

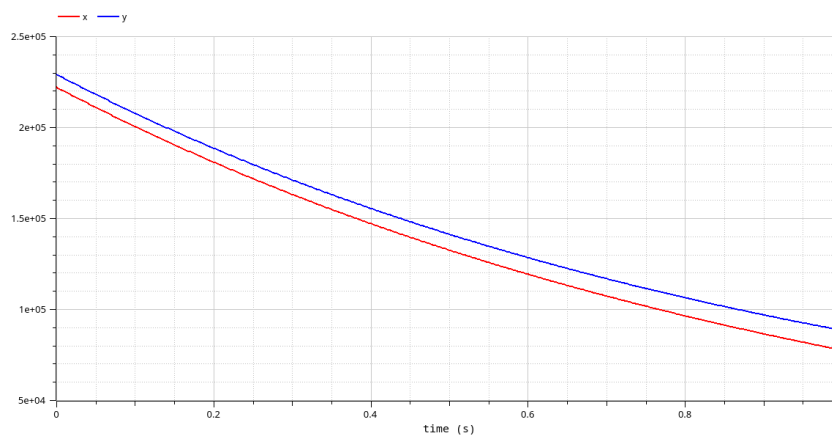


Рис. 3.1: Модель боевых действий только с регулярными войсками в OpenModelica.

2) Моделирование в `Julia`:

```

using DifferentialEquations, Plots;
function model1(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x - b*y + abs(sin(t+1))
    dy = -c*x - h*y + abs(cos(t+2))
    return [dx, dy]
end
u0 = [222000, 229000]
# a,b,c,h

```

```

params_1 = [0.223, 0.774, 0.665, 0.332]
t = (0, 1)
prob1 = ODEProblem(model1, u0, t, params_1)
sol_1 = solve(prob1)

```

На рисунке 3.2 изображен соответствующий график:

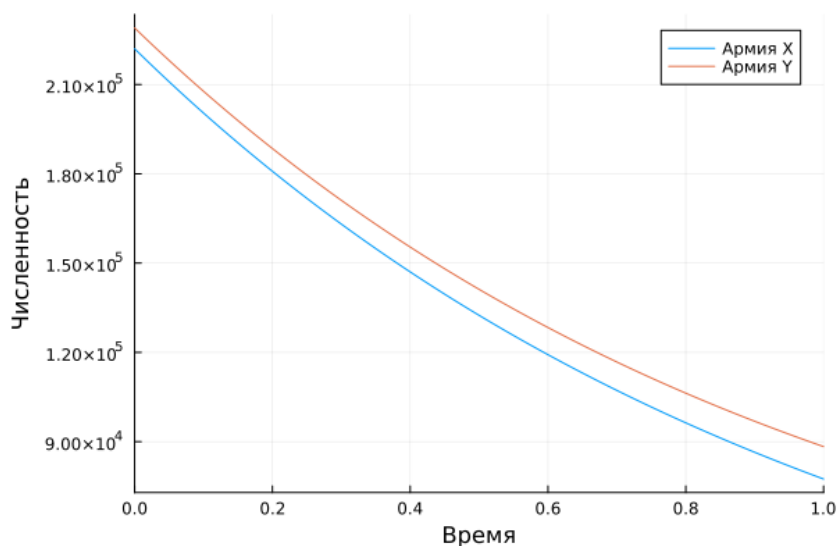


Рис. 3.2: Модель боевых действий только с регулярными войсками в Julia.

## 3.2 Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Базовая модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов была промоделирована в OpenModelica и Julia:

1) `OpenModelica`:

```

model lab03_2 "2) Модель боевых действий между регулярными войсками с участием партиза
    parameter Real a=0.291; // константа, хар-я степень влияния различных факторов на по
    parameter Real b=0.865; // эффективность боевых действий армии y
    parameter Real c=0.456; // эффективность боевых действий армии x

```

```

parameter Real h=0.789; // константа, характеризующая степень влияния различных факт

// Начальные условия
parameter Real x0=222000; // численность первой армии
parameter Real y0=229000; // численность второй армии

Real x(start=x0);
Real y(start=y0);
Real P;
Real Q;
equation
  P = abs(sin(2*time));
  Q = abs(cos(time));
  der(x) = -a*x-b*y+P;
  der(y) = -c*x*y-h*y+Q;
end lab03_2;

```

На рисунках 3.3 и 3.4 изображены соответствующие графики:

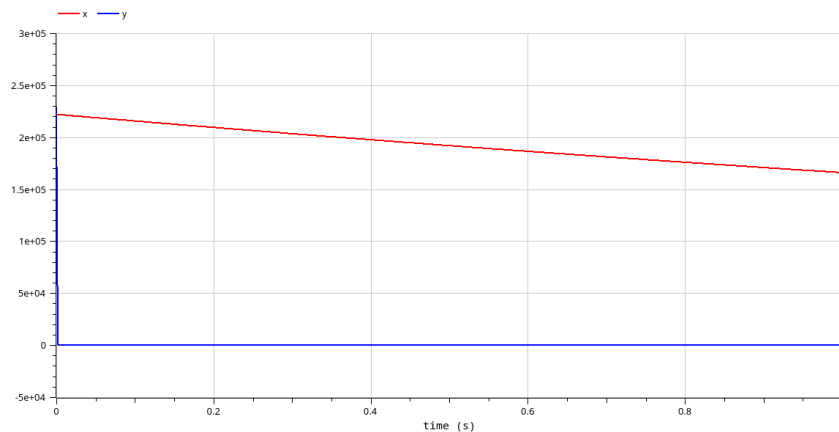


Рис. 3.3: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов в OpenModelica.



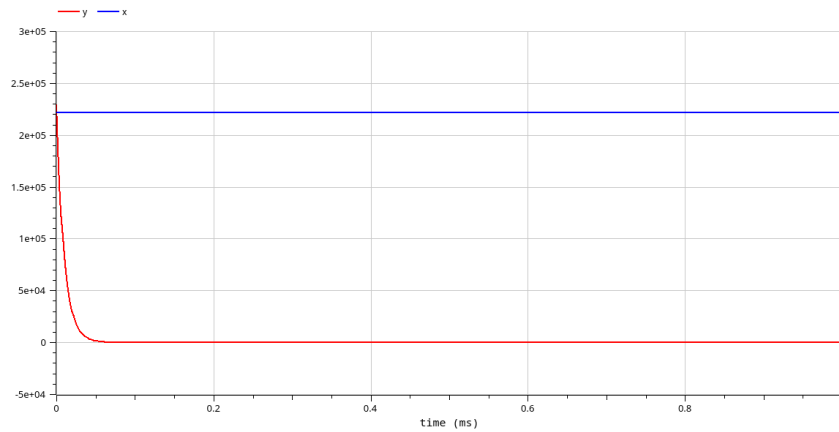


Рис. 3.4: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов в OpenModelica (1 мс).

2) `Julia`:

```
using DifferentialEquations, Plots;
function model2(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x - b*y + abs(sin(2*t))
    dy = -c*x*y - h*y + abs(cos(t))
    return [dx, dy]
end
u0 = [222000, 229000]
# a,b,c,h
params_2 = [0.291, 0.865, 0.456, 0.789]
t = (0, 1)
prob2 = ODEProblem(model2, u0, t, params_2)
sol_2 = solve(prob2)
# на промежутке 1 мс
t_1 = [0, 0.001]
prob3 = ODEProblem(model2, u0, t_1, params_2)
sol_3 = solve(prob3)
```

```
plot(sol_3, label=["Армия X" "Армия Y"], xaxis="Время", yaxis="Численность", legend=:r
```

На рисунках 3.5 и 3.6 изображены соответствующие графики:

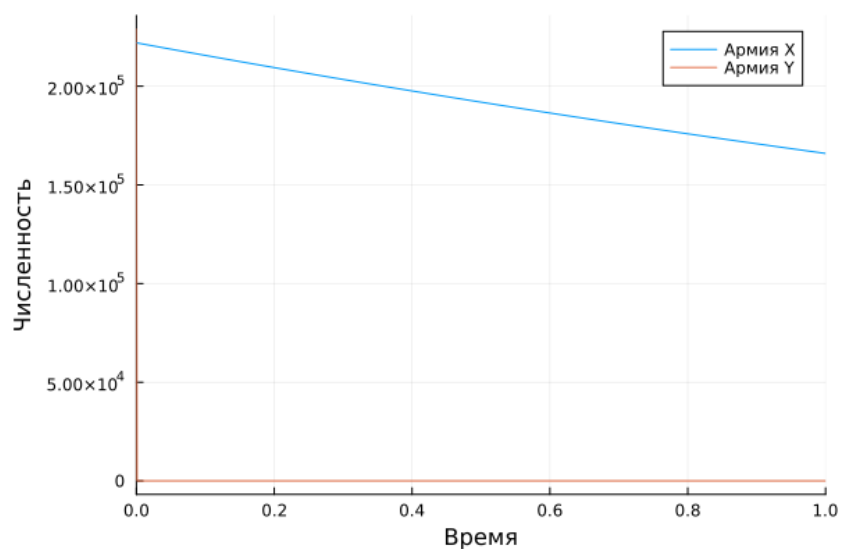


Рис. 3.5: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов в Julia.

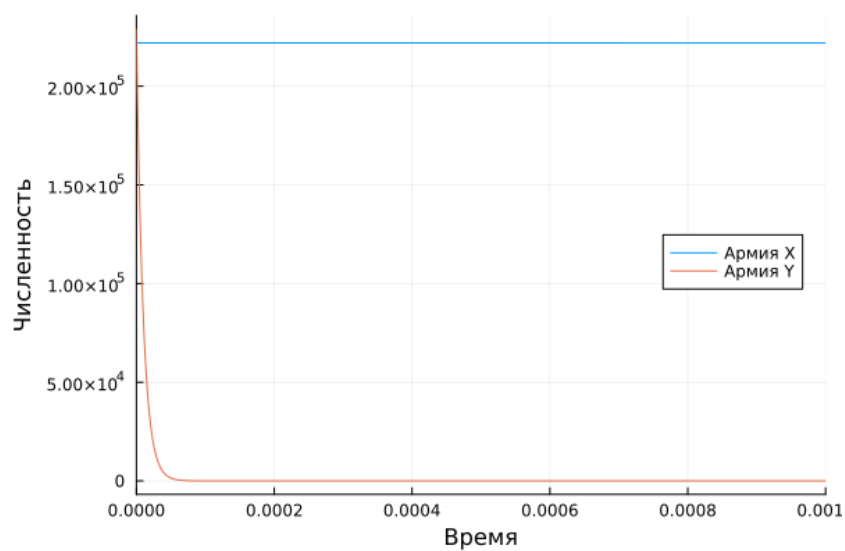


Рис. 3.6: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов в Julia (1 мс).

## 4 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы познакомились с моделью боевых действий (модель Ланчестера) и попробовали смоделировать конкретные примеры.